

2026.09.17

CarMe

현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미

판교 7반 P232 임채현



근무 외 시간에도 계속되는 고객 문의 전화...

아빠도 지치고, 고객도 힘든 상황

가족과의 외식 중에도...

여행 중에도...

집에서 쉬는 시간에도...

고객
차량 설정은 어떻게 하나요?

고객
경고등이 났는데 왜 고런가요?

고객
기능이 작동하지 않아요.
어떻게 해야 하나요?

왜 이렇게
문의 전화가
많지...?

✓ 연락이 끊이지 않는 고객 문의

✓ 개인 시간의 방해

✓ 지속적인 스트레스와 피로

◆ 아빠도 지치고,
고객도 해결이 어려운 상황

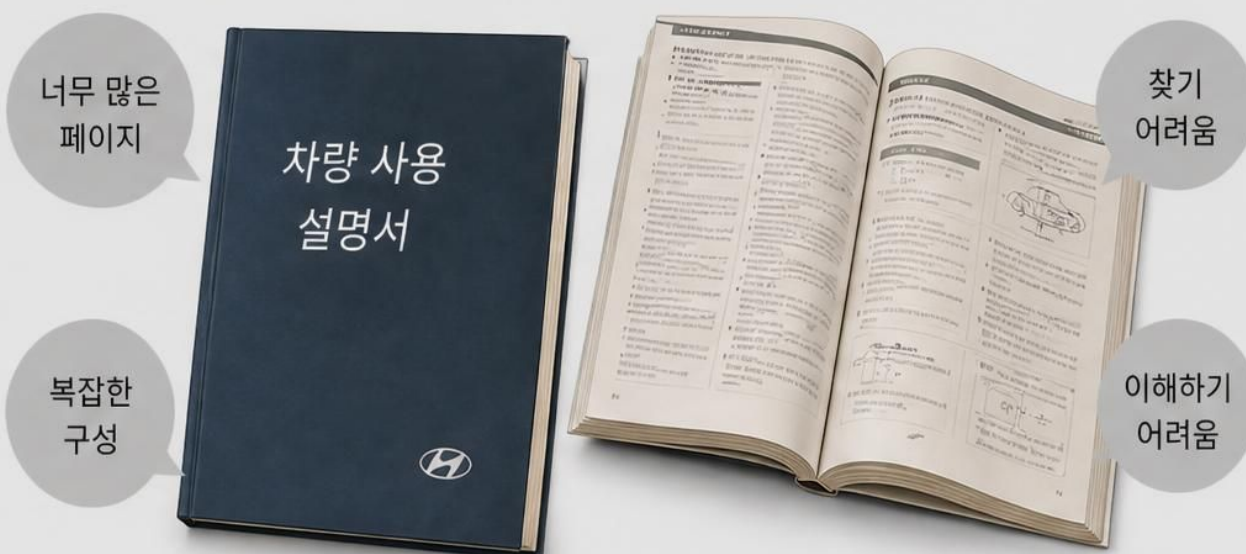
문제의 원인

고객들은 궁금하거나 모르는 것이 생기면,
바로 전화를 걸 수밖에 없어요.



즉각적인 해결 방법을 찾기 어려워 전화 의존

하지만 매뉴얼은 너무 두껍고 복잡해서
찾아보기 어려워요.



몇 백 페이지의 매뉴얼은 실사용에 비효율적

이해관계자와 PainPoint

고령 운전자 & 디지털 취약 고객
VS
영업직, 고객 응대 담당자



PainPoint1

고령 운전자·디지털 취약 고객

- 긴 매뉴얼과 어려운 용어
- 필요한 정보 탐색의 어려움
- 다른 차종 정보와 혼동

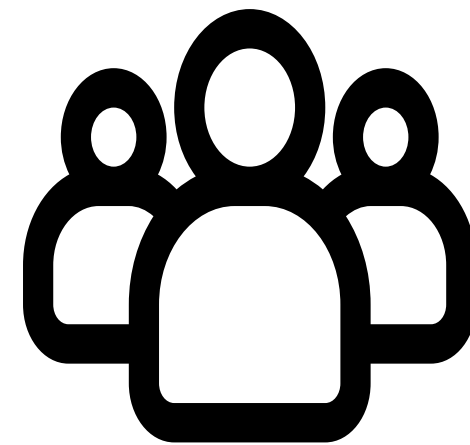
PainPoint2

영업직·고객 응대 담당자

- 모델 & 연식별 매뉴얼 반복 탐색
- 응대 중 근거 확인에 시간 소요
- 영업 외 시간 전화 응대 부담 과중

시스템 Actor

일반 사용자와 관리자는 서로 다른 역할과 권한으로 시스템을 이용한다.



일반 사용자

- 카카오 로그인
- 차량 등록·수정·삭제
- 질문 및 근거 원문 확인
- 대화 종료

본인 차량과 현재 세션만 이용한다. 30분 미사용 혹은 서버 재시작 시 세션이 삭제된다.



관리자

- 차량 카탈로그·매뉴얼 생성·수정·삭제
- PDF 업로드 및 임베딩 준비·재시도
- 공개 상태 관리

READY 대표 매뉴얼이 연결된 차량만 사용자 목록에 공개된다.



기능 요구사항은 4가지 대분류로 구성됩니다

시스템 기능은 회원 / 차량 / AI 도우미 / 관리자 4가지 대분류로 구분되어 체계적으로 제공됩니다.

 회원		 차량		 AI 도우미		 관리자	
중분류	요구사항명	중분류	요구사항명	중분류	요구사항명	중분류	요구사항명
로그인	카카오 로그인, 세션 갱신	등록, 관리	내 차량 등록, 관리	상담 시작	AI 도우미 시작, 문서 표시	카탈로그	차량 카탈로그 관리
				질문	질문 입력, 추가 질문	문서 적재	매뉴얼 적재, 운영
				RAG 답변	근거 기반 답변		
				원문 확인	근거 카드, 원문 보기		
				예외 전환	안전, 근거 부족 전환		
				세션	단거 세션 종료		



각 대분류는 시스템의 주요 역할을 기반으로 기능을 그룹화하여 사용자 경험과 운영 효율성을 높이는 구조로 설계되었습니다.



비기능 요구사항 구성

대분류별 주요 요구사항

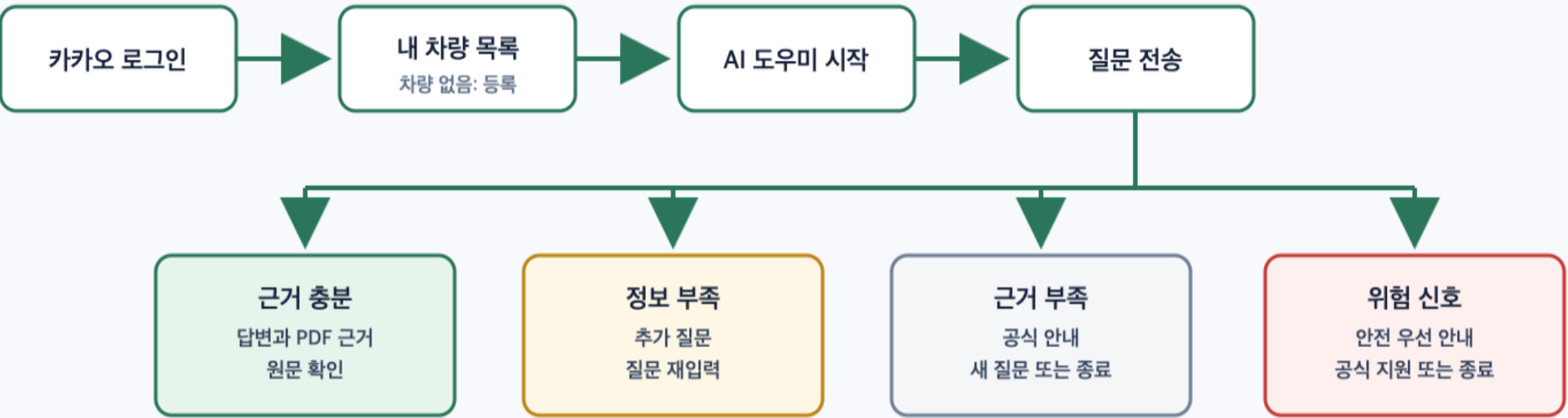
대분류	요구사항명	상세 내용 (요약)
 성능	단기 세션 제한	최대 4개 메시지, 최대 2,000 토큰만 유지, 세션 idle TTL 30분
 보안	권한 및 원문 보호	ADMIN 권한 검증, object key·장기 자격증명·원문 URL 비노출, UI/API 응답에 미포함
 호환성, 인프라	지원 환경	최신 Chrome/Edge, 데스크톱 웹 지원, PostgreSQL+pgvector, private storage, Ollama 사용
 유지보수성, 인프라	문서 검증 및 상태 관리	PDF SHA-256, MIME, 크기, 쪽수 재검증, 준비 완료 전 READY 불가
 안전	안전 우선 전환	SAFETY_ESCALATION 진단, RAG 답변 및 citation 비표시, 문구와 공식 지원 경로만 제공

전체 사용자 흐름

흐름 A. 일반 사용자
VS
흐름 B. 관리자

흐름 A. 일반 사용자

로그인부터 차량 선택, 매뉴얼 기반 질문, 상태별 처리까지



대화 종료, 화면 이탈, 30분 미사용 시 단기 세션은 삭제됩니다.

흐름 B. 관리자

차량 카탈로그 등록부터 PDF 임베딩, 사용자 공개까지



임베딩 중단 시 INDEXING 상태에서 재개할 수 있으며, READY가 된 PDF만 사용자 질문의 검색 대상이 됩니다.

API 명세서

1 ~ # 7

CarMe

인증과 앱 진입

system 서비스 상태 확인 API입니다.

GET **/api/v1/health** API 상태 확인

auth 카카오 OAuth와 JWT 세션 API입니다.

GET **/api/v1/auth/kakao/start** 카카오 로그인 시작

GET **/api/v1/auth/kakao/callback** 카카오 로그인 콜백

POST **/api/v1/auth/access-token** access JWT 발급

GET **/api/v1/auth/me** 현재 사용자 조회

POST **/api/v1/auth/onboarding** 첫 로그인 역할 선택

POST **/api/v1/auth/logout** 로그아웃

API 명세서

8 ~ # 15

CarMe

질문 차량과 단기 채팅

vehicles 차량 카탈로그와 내 차량 관리 API입니다.

GET **/api/v1/vehicle-catalog** 등록 가능한 차량 카탈로그 조회

GET **/api/v1/vehicles** List My Vehicles

POST **/api/v1/vehicles** Add My Vehicle

chat-sessions 선택 차량 매뉴얼 기반의 비영구 단기 상담 API입니다.

POST **/api/v1/chat-sessions** Start Chat

GET **/api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals** List Session Manuals

POST **/api/v1/chat-sessions/{session_id}/manuals/{manual_id}/download-url** Download Url

POST **/api/v1/chat-sessions/{session_id}/messages** Send Message

DELETE **/api/v1/chat-sessions/{session_id}** Close Chat

API 명세서

16 ~ # 22

CarMe

관리자 차량 카탈로그

admin-vehicle-catalog 관리자 전용 차량 카탈로그와 공식 소스 운영 API입니다.

GET

/api/v1/admin/vehicle-catalog List Admin Catalogs



POST

/api/v1/admin/vehicle-catalog Create Admin Catalog



PATCH

/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id} Update Admin Catalog



DELETE

/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id} Archive Admin Catalog



PATCH

/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-manual-url Update Catalog Official Manual Url



GET

/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources List Official Sources



POST

/api/v1/admin/vehicle-catalog/{catalog_id}/official-sources/sync Sync Catalog Official Sources



API 명세서

23 ~ # 30

CarMe

관리자 매뉴얼 운영

admin-manuals 관리자 전용 PDF 매뉴얼 업로드와 RAG 인덱싱 운영 API입니다.

GET **/api/v1/admin/manuals** List Manuals



POST **/api/v1/admin/manuals** Create Manual



PATCH **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}** Update Manual



DELETE **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}** Archive Manual



POST **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-url** Get Manual Upload Url



POST **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/upload-complete** Complete Manual Upload



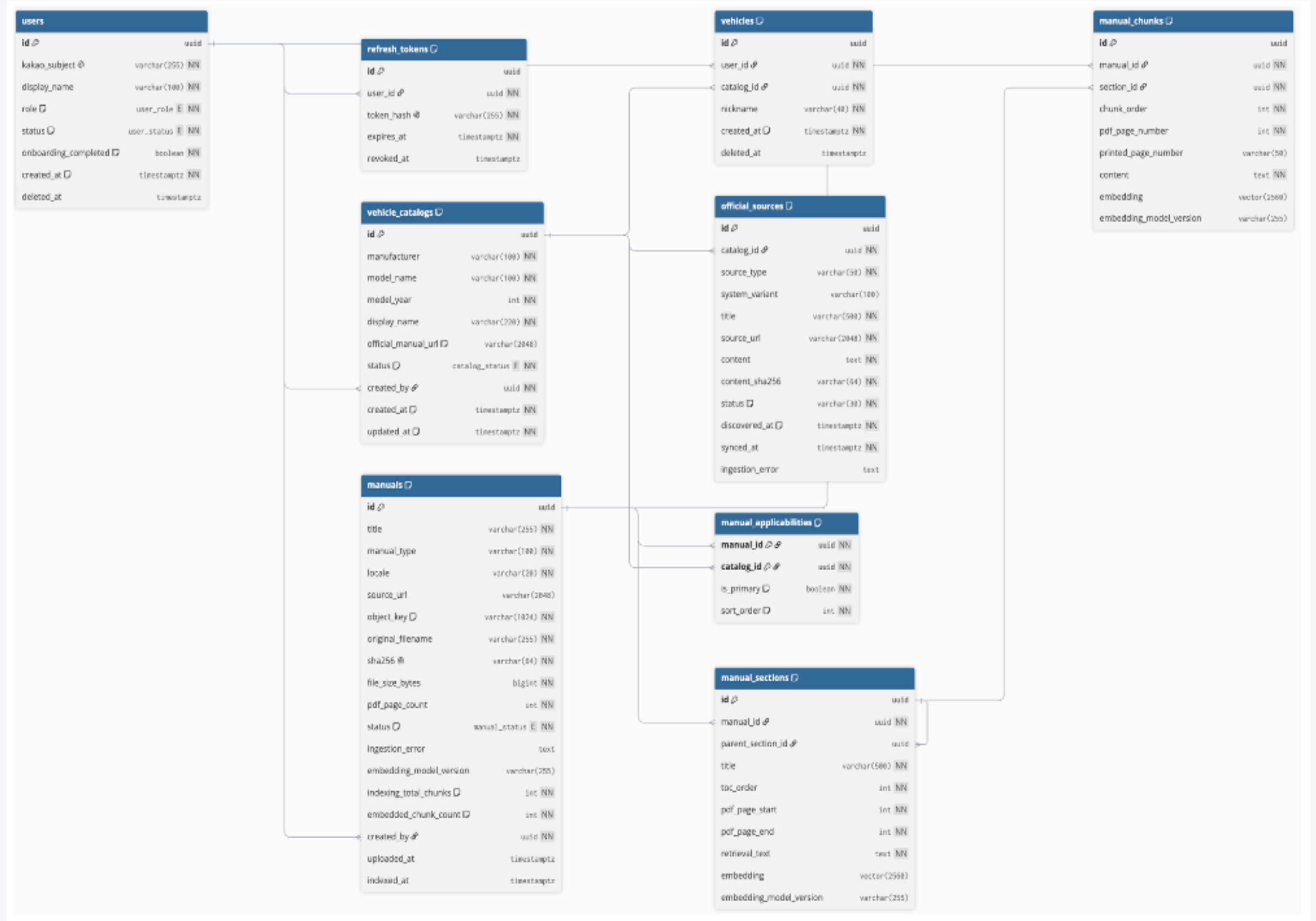
POST **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/prepare-rag-test** Prepare Manual Rag Test



POST **/api/v1/admin/manuals/{manual_id}/rebuild-rag-index** Rebuild Manual Rag Index



ERD 설계



ERD 설계

users

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	id	uuid	NO	없음	사용자 식별자
UQ	kakao_subject	varchar(255)	NO	없음	카카오 고유 식별자, 중복 가입 방지
	display_name	varchar(100)	NO	없음	화면 표시 이름
	role	user_role	NO	USER	USER 또는 ADMIN
	status	user_status	NO	ACTIVE	ACTIVE, SUSPENDED, DELETED
	onboarding_completed	boolean	NO	false	최초 역할 선택 완료 여부
	created_at	timestampz	NO	CURRENT_TIMESTAMP	가입 시각
	deleted_at	timestampz	YES	없음	논리 삭제 시각

ERD 설계

refresh_tokens

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	id	uuid	NO	갱신 토큰 식별자
FK, IX	user_id	uuid	NO	[users.id] (http://users.id) 참조
UQ	token_hash	varchar(255)	NO	원문 미저장 단방향 해시
	expires_at	timestampz	NO	만료 시각
	revoked_at	timestampz	YES	폐기 시각

ERD 설계

vehicle_catalogs

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	id	uuid	NO	없음	차량 카탈로그 식별자
UQ 복합	manufacturer , model_name , model_year	varchar(100), varchar(100), int	NO	없음	제조사, 차종, 연식 조합 중복 금지
	display_name	varchar(220)	NO	없음	사용자 화면 표시명
	official_manual_url	varchar(2048)	YES	없음	관리자가 검증한 현대 공식 웹 매뉴얼 이동 URL, RAG 수집 근거가 아님
	status	catalog_status	NO	DRAFT	DRAFT, ACTIVE, ARCHIVED
FK	created_by	uuid	NO	없음	[users.id] (http://users.id) 참조
	created_at , updated_at	timestampz	NO	CURRENT_TIMESTAMP	생성과 수정 시각

ERD 설계

vehicles

Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	id	uuid	NO	사용자가 선택한 차량 식별자
FK, IX	user_id	uuid	NO	users.id 참조
FK	catalog_id	uuid	NO	vehicle_catalogs.id 참조
	nickname	varchar(40)	NO	사용자 별칭
	created_at	timestampz	NO	등록 시각
	deleted_at	timestampz	YES	논리 삭제 시각
UQ 부분	user_id , catalog_id	복합	해당 없음	deleted_at IS NULL 인 행만 중복 금지

ERD 설계

manuals					
Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	id	uuid	NO	없음	매뉴얼 식별자
	title , manual_type , locale	varchar(255), varchar(100), varchar(20)	NO	없음	제목, 종류, 언어
	source_url	varchar(2048)	YES	없음	원본 출처 메타데이터
	object_key	varchar(1024)	NO	없음	private storage 내부 키, UI와 일반 API에 미노출
UQ	original_filename	varchar(255)	NO	없음	원본 파일명
	sha256	varchar(64)	NO	없음	동일 파일 방지, 업로드 완료에서 서버 재 검증
	file_size_bytes , pdf_page_count	bigint, int	NO	없음	파일 크기와 PDF 쪽수
IX	status , manual_type , locale	manual_status, varchar, varchar	NO	DRAFT	운영 목록 조회용 복합 인덱스
	ingestion_error	text	YES	없음	검증, 추출, 임베딩 실패 원인
	embedding_model_version	varchar(255)	YES	없음	인덱싱에 사용한 모델 버전
	indexing_total_chunks , embedded_chunk_count	int, int	NO	0	전체 청크 수와 저장 완료 청크 수, 진행률 표시 기준
	created_by	uuid	NO	없음	[users.id] (http://users.id) 참조
FK	uploaded_at , indexed_at	timestamp tz	YES	없음	업로드 완료와 인덱싱 완료 시각

ERD 설계

manual_applicabilities

Key	컬럼	타입	NULL	기본값
복합 PK, FK	manual_id , catalog_id	uuid, uuid	NO	없음
	is_primary	boolean	NO	false
	sort_order	int	NO	0
UQ 부분	catalog_id	uuid	해당 없음	is_primary IS TRUE 인 행은 카탈로그 하나만 허용

ERD 설계

manual_sections				
Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	id	uuid	NO	목차 섹션 식별자
FK	manual_id , parent_section_id	uuid, uuid	NO, YES	매뉴얼과 상위 목차 자기참조
	title , toc_order	varchar(500), int	NO	목차 제목과 정렬 순서, manual_id와 toc_order 조합은 유일
	pdf_page_start , pdf_page_end	int, int	NO	CHECK로 시작 쪽수는 끝 쪽수 이하여야 함
	retrieval_text	text	NO	목차 기반 1차 검색 텍스트
	embedding	vector(2560)	YES	Qwen 임베딩 벡터
	embedding_model_version	varchar(255)	YES	생성 모델 버전

ERD 설계

manual_chunks				
Key	컬럼	타입	NULL	설명
PK	id	uuid	NO	청크 식별자
FK	manual_id , section_id	uuid, uuid	NO	매뉴얼과 목차 섹션 참조
	chunk_order , pdf_page_number	int, int	NO	섹션 안 순서와 PDF 실제 쪽수
	printed_page_number	varchar(50)	YES	문서에 인쇄된 쪽수
	content	text	NO	인용과 2차 검색 본문
	embedding	vector(2560)	YES	Qwen 임베딩 벡터
	embedding_model_version	varchar(255)	YES	생성 모델 버전
IX	manual_id , section_id , pdf_page_number , chunk_order	복합	해당 없음	문서 위치와 인용 탐색 인덱스

ERD 설계

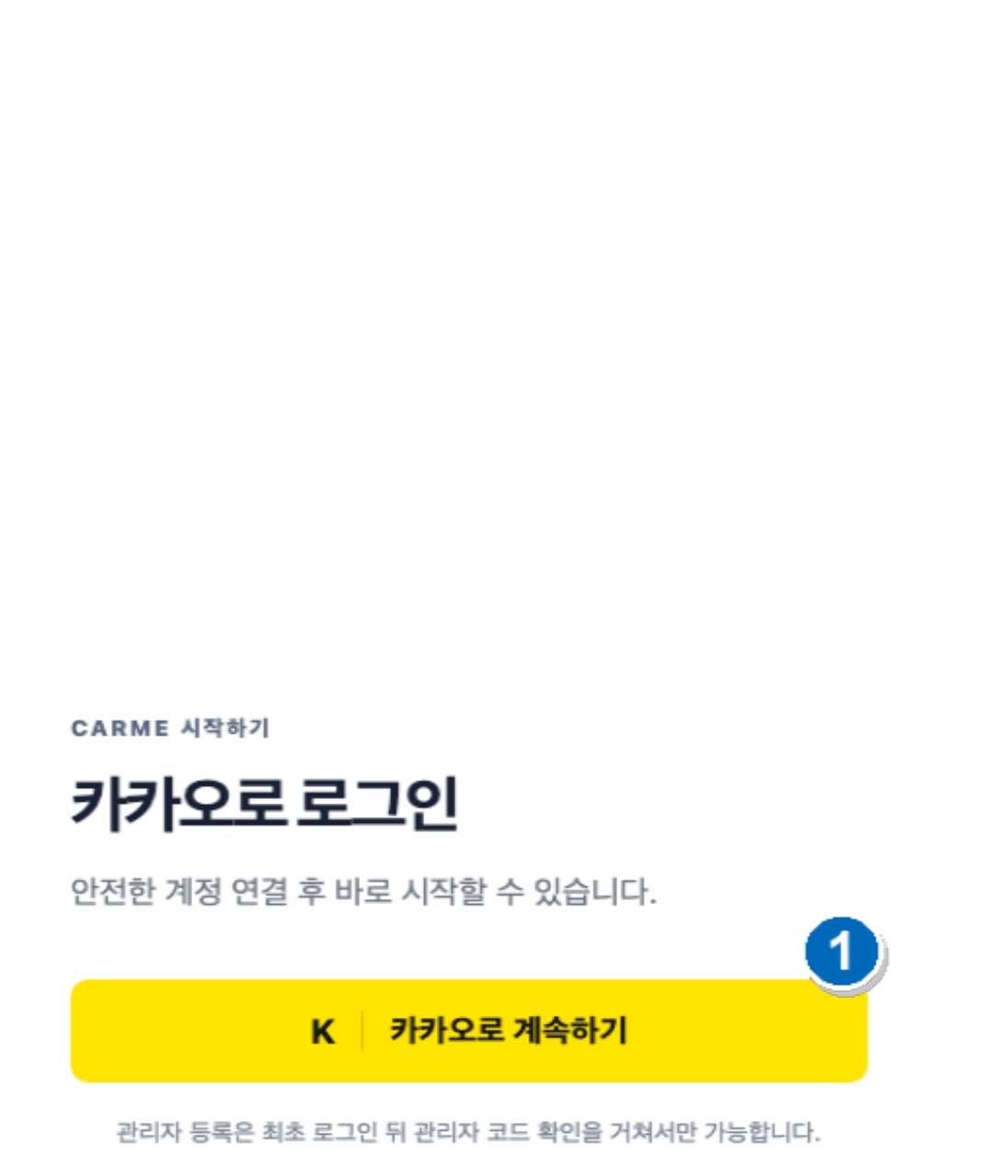
official_sources

Key	컬럼	타입	NULL	기본값	설명
PK	id	uuid	NO	없음	공식 소스 식별자
FK	catalog_id	uuid	NO	없음	vehicle_[catalogs.id] (http://catalogs.id) 참조
	source_type , system_variant	varchar(50), varchar(100)	NO, YES	없음	소스와 시스템 구분
	title , source_url	varchar(500), varchar(2048)	NO	없음	소스 제목과 URL
	content , content_sha256	text, varchar(64)	NO	없음	허용된 공식 웹 콘텐츠와 무결성 해시
	status	varchar(30)	NO	READY	보조 콘텐츠 상태
	discovered_at , synced_at	timestampz	NO	CURRENT_TIMESTAMP, 없음	발견과 동기화 시각
	ingestion_error	text	YES	없음	동기화 실패 원인
UQ	catalog_id , source_url	복합	해당 없음	없음	같은 차량의 같은 공식 소스 중복 방지

NO	UI 요소명	이동
①	앱 시작과 카카오 로그인	카카오 인가
②	<u>콜백</u> 과 역할 선택	역할별 시작 화면
③	로그아웃	로그인
④	오류 안내 영역	현재 화면

화면 설계

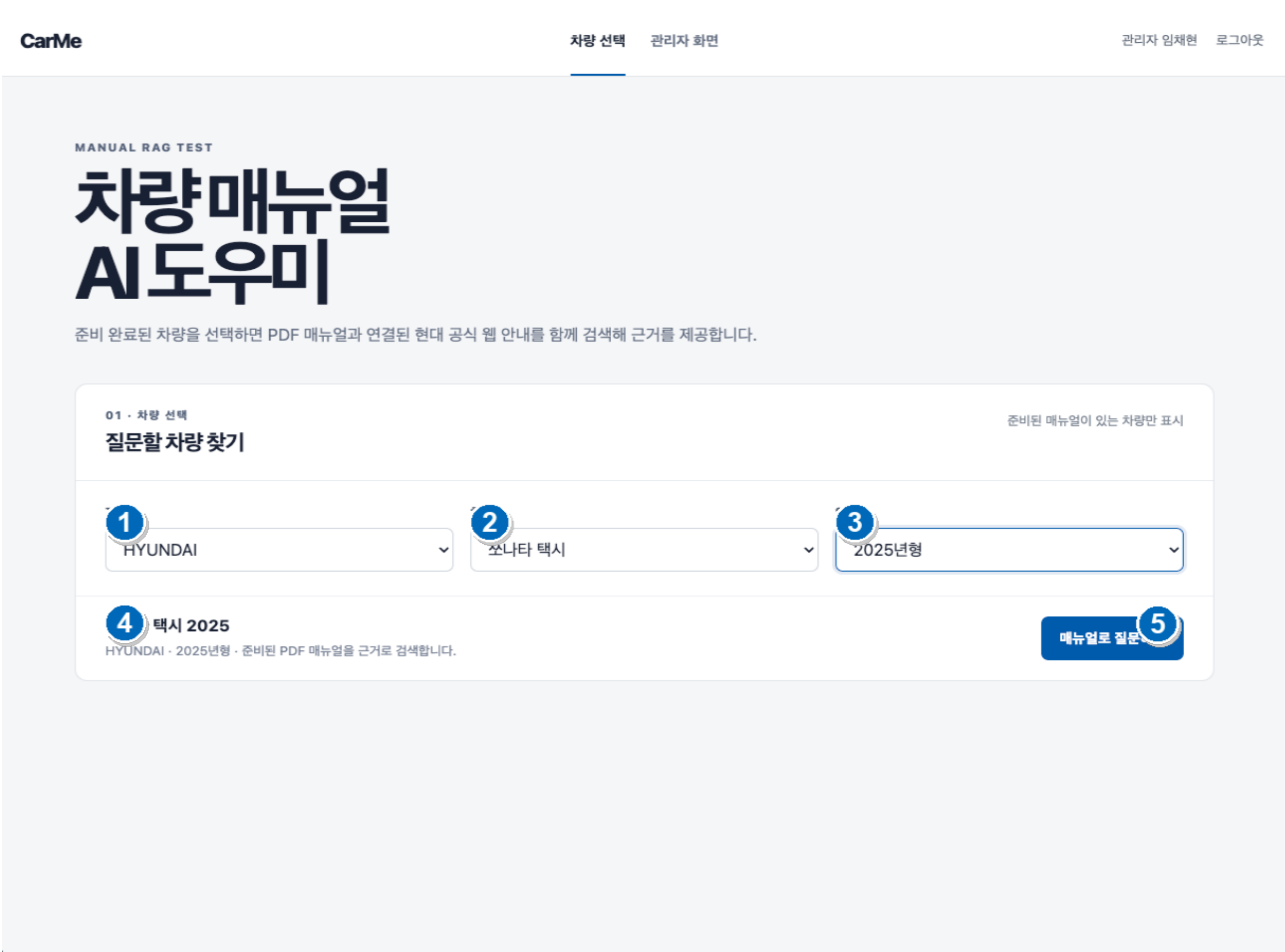
[SCR-AUTH-001]
카카오 로그인과 앱 진입



NO	UI 요소명	이동
①	제조사 선택	현재 화면
②	차종 선택	현재 화면
③	연식 선택	현재 화면
④	선택 차량 정보	현재 화면
⑤	매뉴얼로 질문하기	SCR-CHAT-001

화면 설계

[SCR-VEHICLE-001]
[질문 차량 선택]



NO	UI 요소명	이동
①	차량, 적용 매뉴얼	현재 화면
②	질문 입력	현재 화면
③	전송	SCR-CHAT-002

화면 설계

[SCR-CHAT-001]
AI 도우미 시작

시도우미

준비 완료된 차량을 선택하면 PDF 매뉴얼과 연결된 현대 공식 웹 안내를 함께 검색해 근거를 제공합니다.

01 · 차량 선택

준비된 매뉴얼이 있는 차량만 표시

질문할 차량 찾기

제조사

HYUNDAI

▼

차종

쏘나타 택시

▼

연식

2025년형

▼

연결 문서

1쏘나타 택시 2025

아래 PDF 매뉴얼과 연결된 현대 공식 웹 안내를 함께 검색합니다. 답변마다 실제 사용한 근거를 표시합니다.

쏘나타 택시 DN8c 2025

PDF 열기

매뉴얼

대표 매뉴얼 · 388쪽

02 · 문서 기반 질문

차량 다시 선택

무엇이 불편하신가요?

선택한 차량의 준비된 PDF 매뉴얼과 공식 웹 안내를 함께 검색해 답합니다. 불편한 기능이나 화면 문구를 질문해 보세요.

2

뉴스 연결 방법 알려줘

3

화면 설계

[SCR-CHAT-002]
문서 기반 질문과 답변

CarMe

NO	UI 요소명	이동
①	답변 상태 영역	현재 화면
②	근거 카드	현재 화면
③	원문 보기	브라우저 다운로드
④	질문 입력과 재전송	현재 화면
⑤	차량 다시 선택	SCR-CHAT-003

질문할 차량 찾기

제조사

HYUNDAI

차종

쏘나타 택시

연식

2025년형

전체 문서

쏘나타 택시 2025

아래 PDF 메뉴얼과 연결된 현대 공식 웹 안내를 함께 검색합니다. 답변마다 실제 사용한 근거를 표시합니다.

쏘나타 택시 DN8c 2025

매뉴얼

대표 매뉴얼 - 386쪽

3

02 - 문서 기반 질문

무엇이 불편하신가요?

5 선택

선택한 차량의 준비된 PDF 매뉴얼과 공식 웹 안내를 함께 검색해 답합니다. 불편한 기능이나 화면 문구를 질문해 보세요.

블루투스 연결 방법 알려줘

1 순서로 진행해 보세요.

방법

- 홈 화면에서 설정 ▶ 기기 연결 ▶ 기기 연결 ▶ 신규 추가를 누르세요.
- 블루투스 기기를 처음 등록한다면 스티어링 휠에서 통화 버튼을 누르거나 홈 화면에서 전화를 눌러도 됩니다.
- 연결할 블루투스 기기에서 블루투스를 실행한 후 검색된 기기 목록에서 차량의 시스템을 찾아 선택하세요.
- 시스템의 블루투스 이름은 신규 기기 추가 팝업창에서 확인하세요.
- 블루투스 기기 화면과 시스템 화면의 인증 번호가 동일한지 확인한 후 기기에서 연결을 승인하세요.

2 근거

블루투스 기기 연결하기 - 기기 등록하기 - 현대 공식 웹 매뉴얼

블루투스 기기 연결하기 - 기기 등록하기 블루투스 기기를 시스템에 연결하려면 먼저 해당 기기를 시스템의 블루투스 기기 목록에 등록해야 합니다. 1. 홈 화면에서 설정 ▶ 기기 연결 ▶ 기기 연결 ▶ 신규 추가를 누르세요. 2. 블루투스 기기를 처음 등록한다면 스티어링 휠에서 통화 버튼을 누르거나 홈 화면에서 전화를 눌러도 됩니다. 3. 연결할 블루투스 기기에서 블루투스를 실행한 후 검색된 기기 목록에서 차량의 시스템을 찾아 선택

4 블루투스 연결 방법을 알려줘

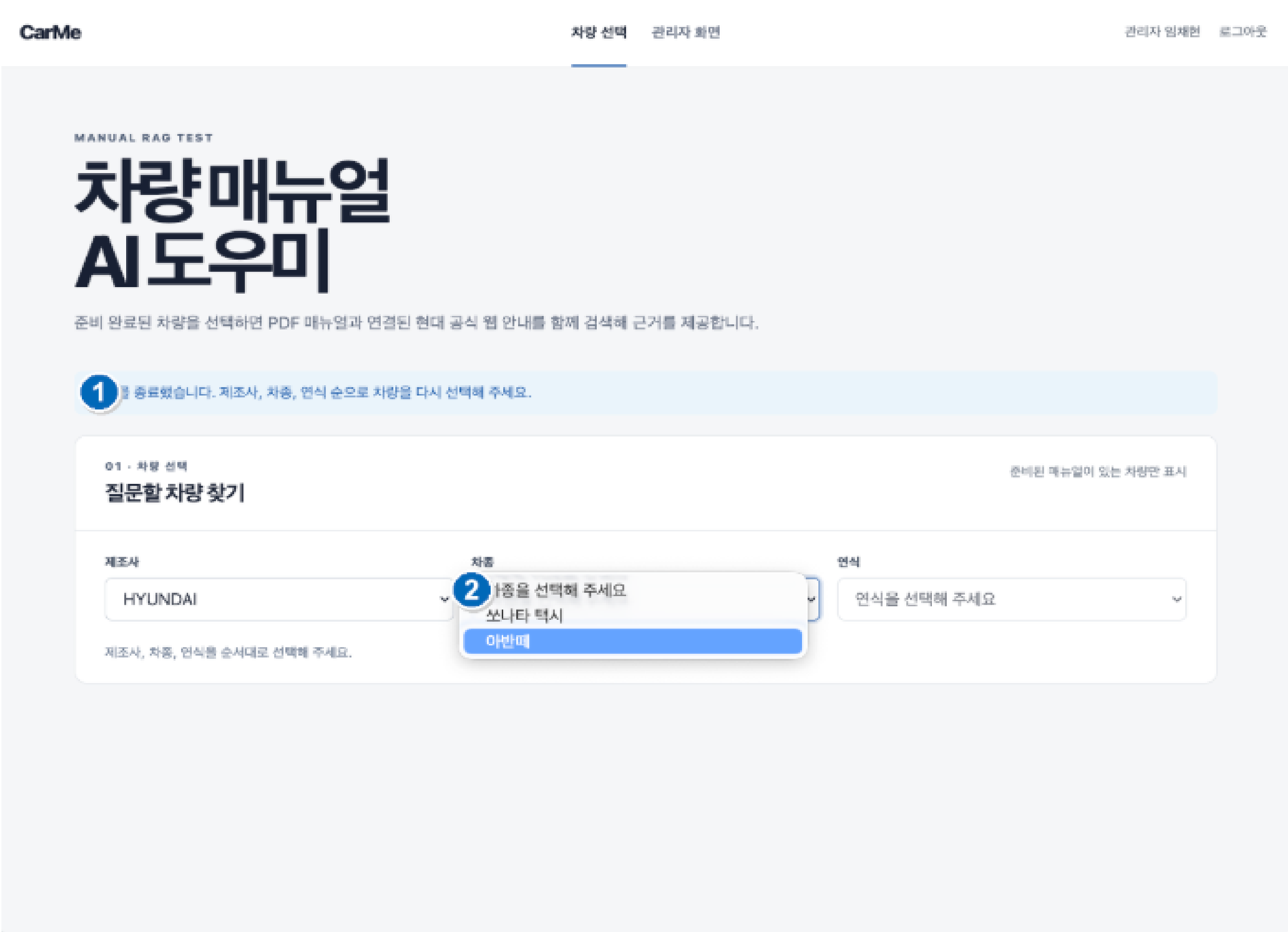
질문하기

NO	UI 요소명	이동
①	차량 다시 선택	현재 화면
②	차량 목록	SCR-VEHICLE-001

화면 설계

[SCR-CHAT-003]

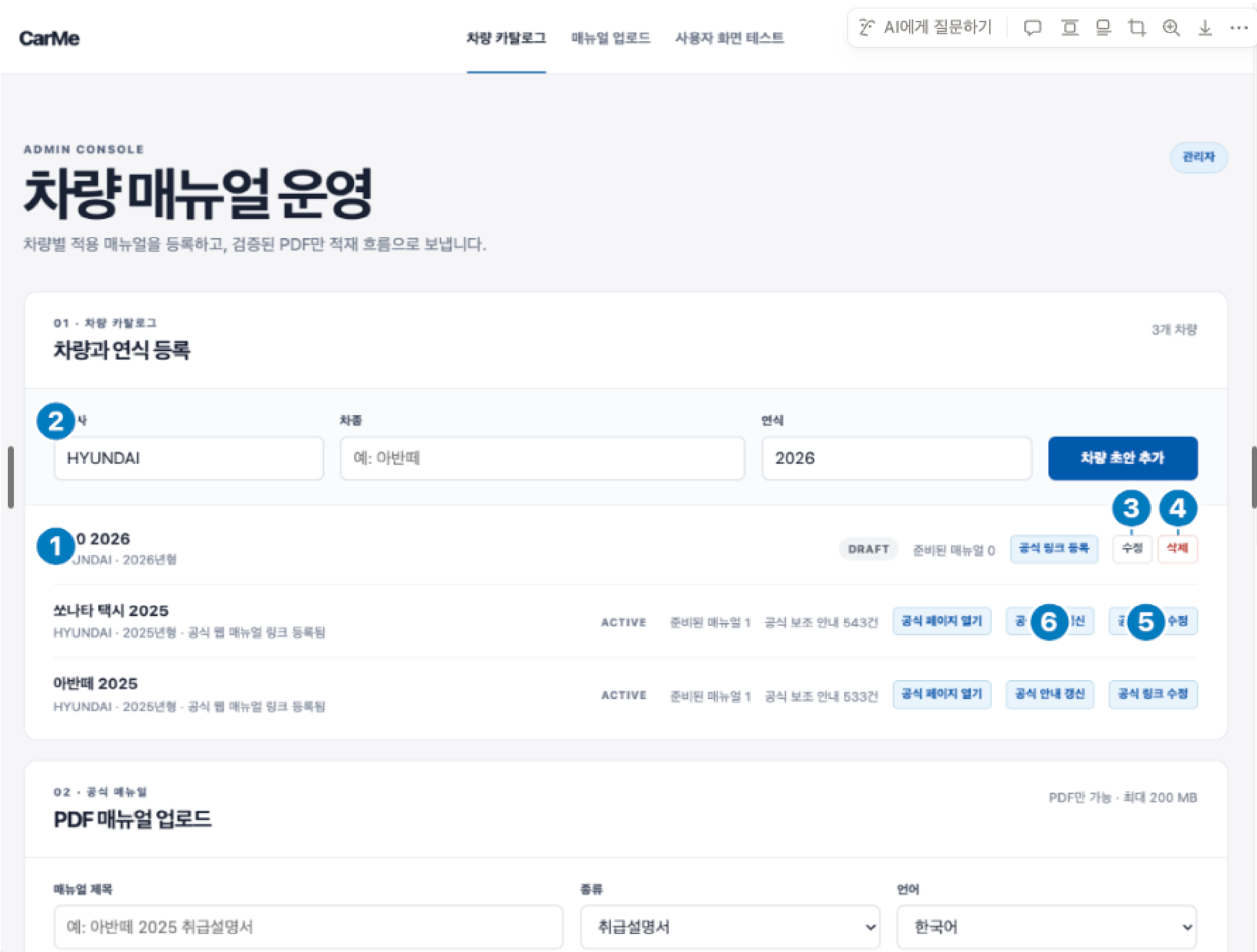
세션 종료와 차량 다시 선택



NO	UI 요소명	이동
①	카탈로그 목록	현재 화면
②	차량 초안 추가	현재 화면
③	카탈로그 수정	현재 화면
④	카탈로그 삭제	현재 화면
⑤	공식 웹 매뉴얼 URL	현재 화면
⑥	공식 보조 안내 갱신	현재 화면

화면 설계

[SCR-ADMIN-001]
차량 카탈로그 관리



NO	UI 요소명	이동
①	매뉴얼 메타데이터	현재 화면
②	적용 차량, 대표 매뉴얼	현재 화면
③	PDF 선택	현재 화면
④	업로드	SCR-ADMIN-003

화면 설계

[SCR-ADMIN-002]
PDF 매뉴얼 업로드

제조사

차종

연식

차량 초안 추가

G80 2026

HYUNDAI · 2026년형

DRAFT

준비된 매뉴얼 0

공식 링크 등록

수정

삭제

쏘나타 택시 2025

HYUNDAI · 2025년형 · 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 543건

공식 페이지 열기

공식 안내 갱신

공식 링크 수정

아반떼 2025

HYUNDAI · 2025년형 · 공식 웹 매뉴얼 링크 등록됨

ACTIVE

준비된 매뉴얼 1

공식 보조 안내 533건

공식 페이지 열기

공식 안내 갱신

공식 링크 수정

02 · 공식 매뉴얼

PDF만 가능 · 최대 200 MB

PDF 매뉴얼 업로드

1 제목

종류

언어

G80 2025 매뉴얼

취급설명서

한국어

적용 차량

이 매뉴얼을 적용할 차량을 선택하세요.

2

G80 2026

☐ 쏘나타 택시 2025

☐ 아반떼 2025

☒ 선택한 차량의 대표 매뉴얼로 지정

대표 매뉴얼은 차량 공개에 필요합니다. RAG는 이 차량에 연결된 모든 READY 매뉴얼을 검색합니다.

PDF 파일 3 하세요

PDF · 최대 200 MB

적용 대상: G80 2026

4 업로드

NO	UI 요소명	이동
①	상태, 오류 확인	현재 화면
②	RAG 테스트 준비	현재 화면
③	<u>임베딩</u> 재생성	현재 화면
④	매뉴얼 삭제	현재 화면

화면 설계

[SCR-ADMIN-003]
매뉴얼 상태와 RAG 준비

02 · 공식 매뉴얼

PDF만 가능 · 최대 200 MB

PDF 매뉴얼 업로드

매뉴얼 제목

종류

언어

예: 아반떼 2025 취급설명서

취급설명서

한국어

적용 차량

이 매뉴얼을 적용할 차량을 선택하세요.

☐ G80 2026

☐ 쏘나타 택시 2025

☐ 아반떼 2025

☒ 선택한 차량의 대표 매뉴얼로 지정

대표 매뉴얼은 차량 공개에 필요합니다. RAG는 이 차량에 연결된 모든 READY 매뉴얼을 검색합니다.

PDF 파일을 선택하세요

PDF · 최대 200 MB

차량을 선택하면 매뉴얼 연결 대상이 표시됩니다.

매뉴얼 업로드

1

2026 매뉴얼

G80 2026 · G80_2026_ko_KR.pdf

UPLOADED

3쪽

수정

삭제

RA

2

준비

쏘나타 택시 DN8c 2025 매뉴얼

쏘나타 택시 2025 · DN8c_2025_ko_KR.pdf

READY

386쪽

업

3

성

4

아반떼 CN7 2025 매뉴얼

아반떼 2025 · CN7_2025_ko_KR.pdf

READY

444쪽

임베딩 재생성

삭제

2026.09.17

시연 영상

현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미

판교 7반 P232 임채현



2026.09.17

Q & A

현대자동차 차량별 매뉴얼 기반 AI 도우미

판교 7반 P232 임채현

